

Como usar AI no upstream?

Práticas, cases e aprendizados

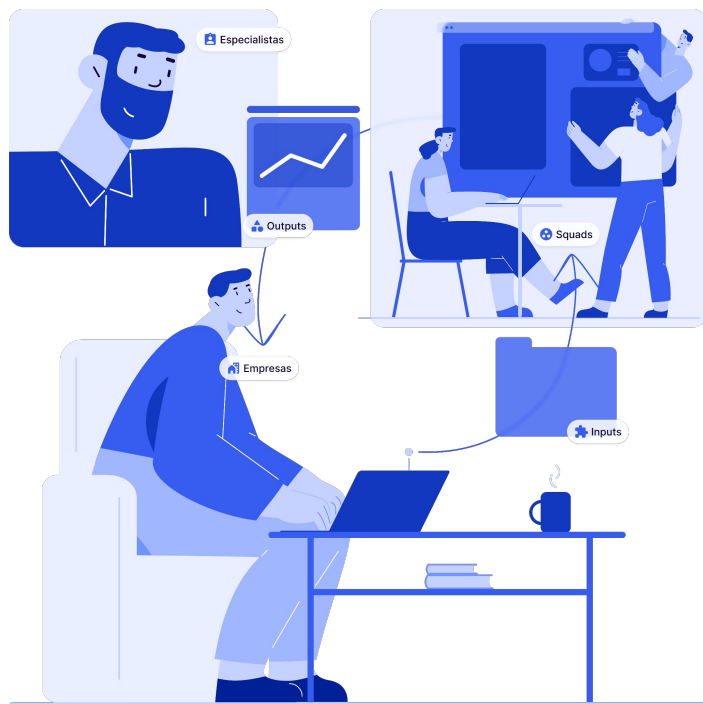
JV Abreu
Product Manager, BossaBox

JV Abreu

Formado em Administração, especialista em Inovação, com +10 anos de experiência em diversos setores e nos últimos cinco anos trabalhando exclusivamente com a construção de produtos digitais

Já atuei como Delivery Manager, Product Manager e Product Ops na BossaBox e hoje estou como PM em iniciativas internas para o enablement de soluções de IA





Sobre o que vamos falar hoje?

1. IA e a pressão por resultados
2. Princípios de trabalho com IA
3. Porque o Upstream importa
4. Como usar AI no Upstream
5. Cases práticos

IA e a pressão por resultados

Princípios de trabalho com AI

Por que o upstream importa?

Como usar AI no upstream

Cases práticos

AI e a pressão por resultados



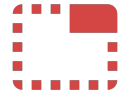
Pressão rápida
por ROI



Gap entre expectativa
e realidade



Foco no
desenvolvimento
técnico



O medo de estar
perdendo alguma coisa
importante

É tudo sobre AI

95% dos produtos em destaque no Product Hunt em 2025 tem AI na proposta de valor.

Em 2023 esse número era 5%.

Best of 2025		Daily	Weekly	Monthly	Yearly	Featured	All
	Dreamina All-in-one AI creative suite for all your artistic work Design Tools · Art · Artificial Intelligence					380	2,884
	MGX The first AI dev team Productivity · Developer Tools · Artificial Intelligence					405	2,828
	Sider 5.0: Deep Research with Wisebase Mimic Human Research & Save Findings in AI Knowledge Base Web App · Productivity · Artificial Intelligence					334	2,769
	Tana Put your notes to work with voice and AI Productivity · Notes · Artificial Intelligence					566	2,679
	Tanka AI Messenger with smart reply & long term memory for teams Productivity · Messaging · Artificial Intelligence					275	2,560
	Screen Studio 3.0 Beautiful screen recordings with instant shareable links Productivity · Marketing · Video					317	2,095
	TestSprite 1.0 First AI agent automating entire software testing process Software Engineering · Developer Tools · Artificial Intelligence					86	2,036
	Aha The world's first AI influencer marketing team Marketing · Artificial Intelligence · Influencer marketing					337	1,993
	Chronicle: Cursor for Slides Stunning presentations with AI. No design skills required. Design Tools · Productivity · Artificial Intelligence					268	1,941

E o ROI?

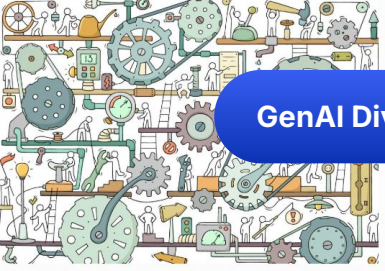
EDITORS' PICK | LEADERSHIP > CMO NETWORK

MIT Finds 95% Of GenAI Pilots Fail Because Companies Avoid Friction

By Jason Snyder, Contributor. © Jason Alan Snyder...

Published Aug 26, 2025, 01:22pm EDT, Updated Aug 26, 2025, 05:10pm EDT

Share Save Comment 3 Add Us On Google



GenAI Divide

Friction keeps the system moving. MIT's research shows that 5% of GenAI pilots succeed by embracing resistance, both human and organizational, as well as technical, as the cr...

95% of GenAI Pilots Fail

Friction isn't failure. It's what keeps your tires on the road, what makes a live experience memorable, and, according to MIT, what separates the 5% of GenAI pilots that succeed from the 95% that don't.

Forbes (25/08/2025)

BUSINESS INSIDER Subscribe

AI

Investors are pressuring companies to get serious about AI

By Lakshmi Varanasi



Shannon Fagan/Getty Images

Apr 30, 2025, 11:46 PM ET

- CEOs face pressure from investors to enhance their AI strategies.
- Investor demand for AI adoption surged from 68% to 90% from Q4 2024 to Q1 2025, according to KPMG.

Business Insider (30/04/2025)

CIO DIVE Sign up

DIVE BRIEF

AI project failure rates are on the rise: report

The share of businesses scrapping most of their AI initiatives increased to 42% this year, up from 17% last year, according to S&P Global Market Intelligence.

Published March 14, 2025

Lindsay Wilkinson
Reporter



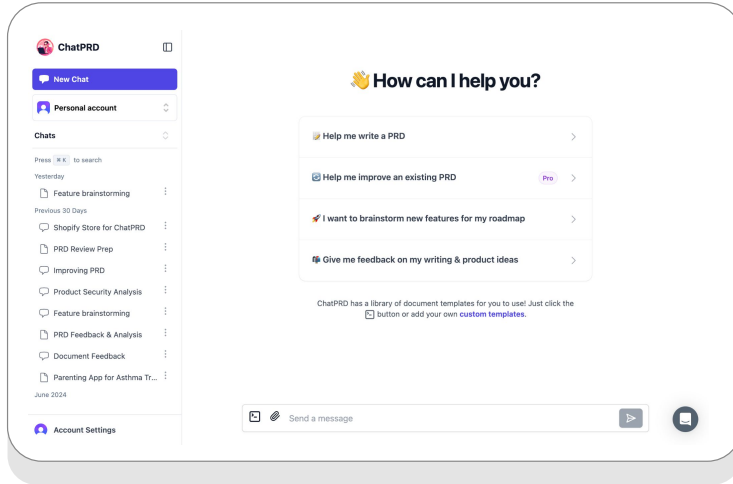
Listen to the article 3 min

Dive Brief:

CIODIVE (14/03/2025)

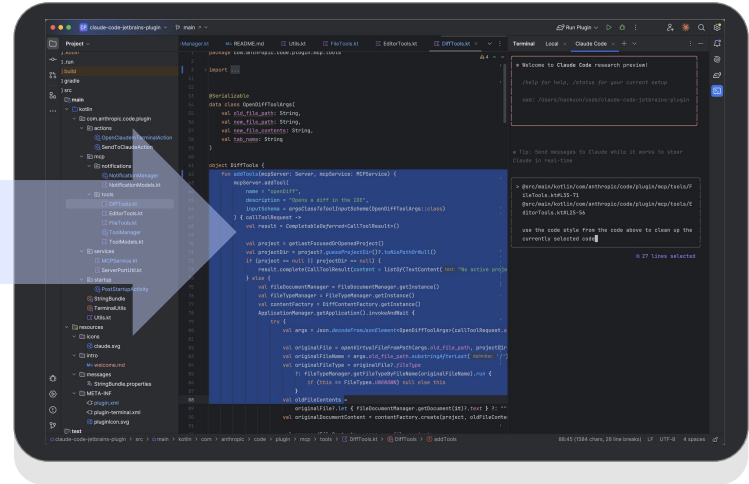
Crossing the chasm

Como tornar as especificações de produto em código?



ChatPRD

«The AI Product Manager that turns your vibes into clear requirements»



Claude Code

«Deep coding at terminal velocity»

IA e a pressão por resultados

Princípios de trabalho com AI

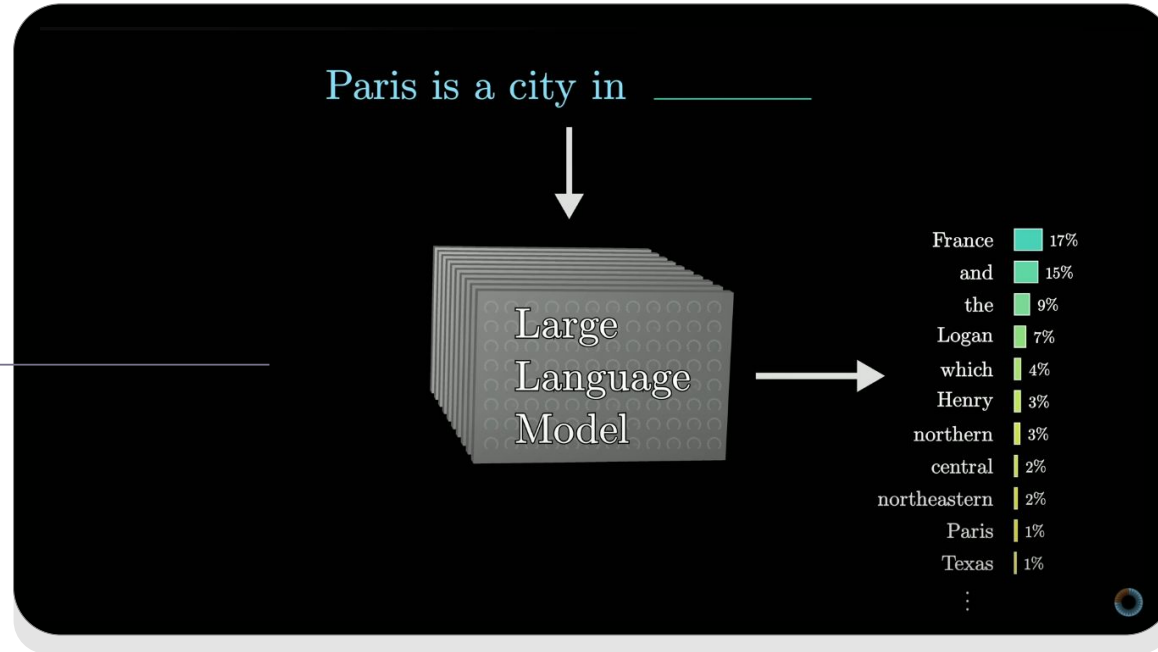
Por que o upstream importa?

Como usar AI no upstream

Cases práticos

Como funciona uma LLM?

A LLM é uma
calculadora de
probabilidades



YouTube, 3Blue1Brown
Large Language Models explained briefly

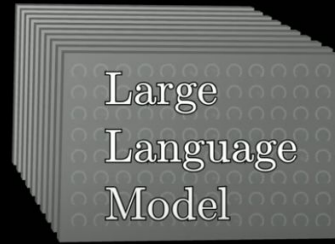
Como funciona uma LLM?

A qualidade da resposta depende da qualidade do que é perguntado

What follows is a conversation between a user and a helpful, very knowledgeable AI assistant.

User: Give me some ideas for what to do when visiting Santiago.

AI Assistant: Sure, there are plenty of things to do in Santiago! One option could be to take a walking tour of the **city**



city	95%
historic	4%
historical	0%
downtown	0%
old	0%
beautiful	0%
vibrant	0%
colorful	0%
famous	0%
charming	0%
Old	0%
main	0%
⋮	

YouTube, 3Blue1Brown

Large Language Models explained briefly

Como nós podemos trabalhar com a AI?



**É tudo
sobre contexto**



**Lixo para dentro,
Lixo para fora**



**Humano fazendo
parte do loop**



**Mostre como coisas
boas se parecem**

Como nós podemos trabalhar com a AI?

Nova era, novas responsabilidades

A IA transforma o QA em **orquestrador inteligente de qualidade contínua**

Em vez de apenas “rodar testes”, o QA passa a **analisar, prever e otimizar** e permite ao QA antecipar problemas antes que virem incidentes.
está sendo utilizado?

IA e a pressão por resultados

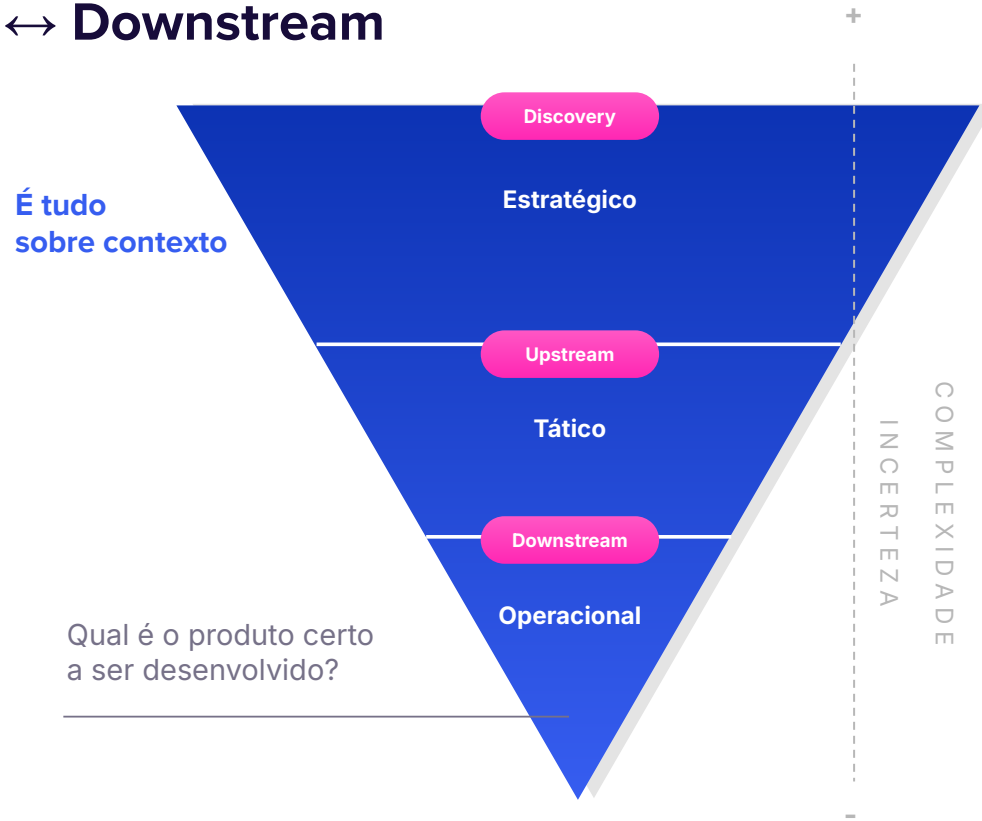
Princípios de trabalho com AI

Por que o upstream importa?

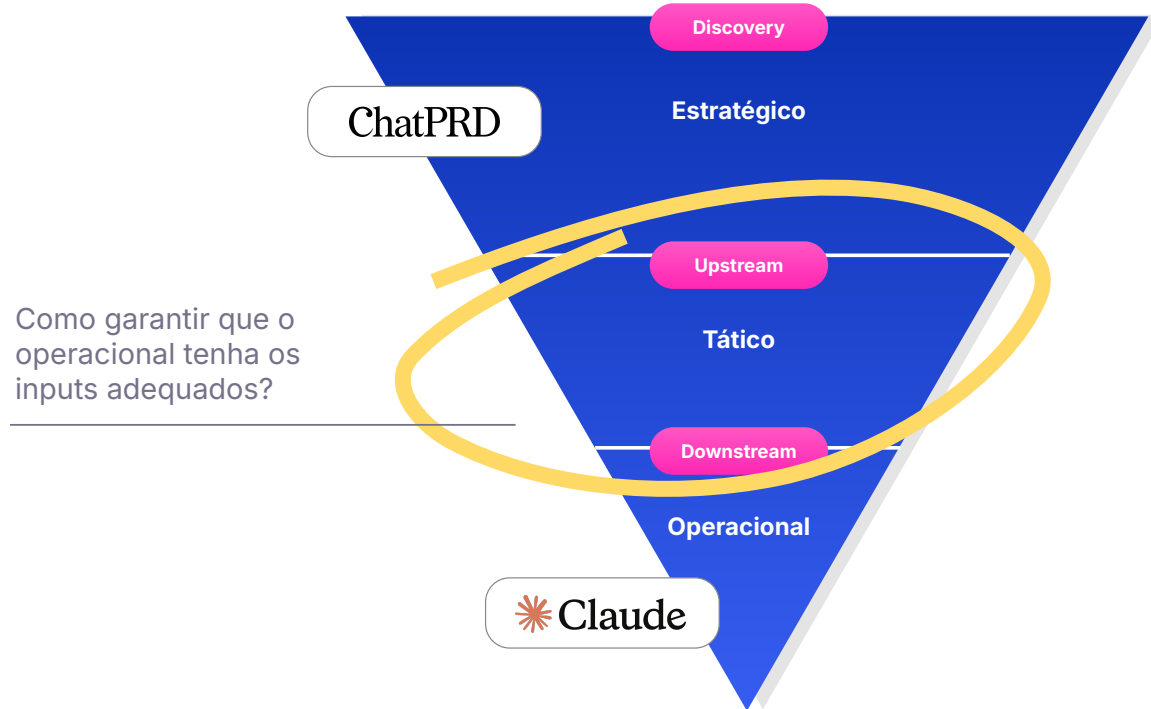
Como usar AI no upstream

Cases práticos

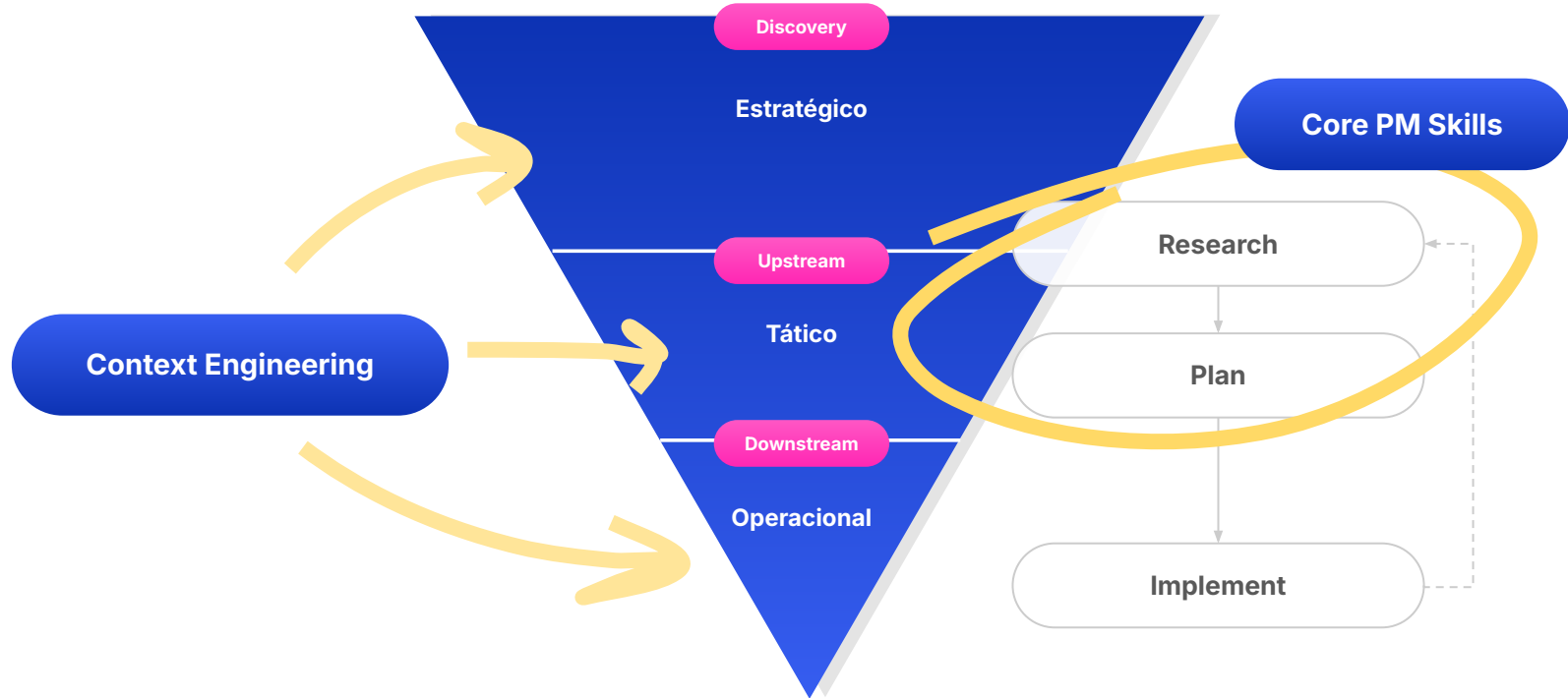
Upstream ↔ Downstream



Upstream ↔ Downstream

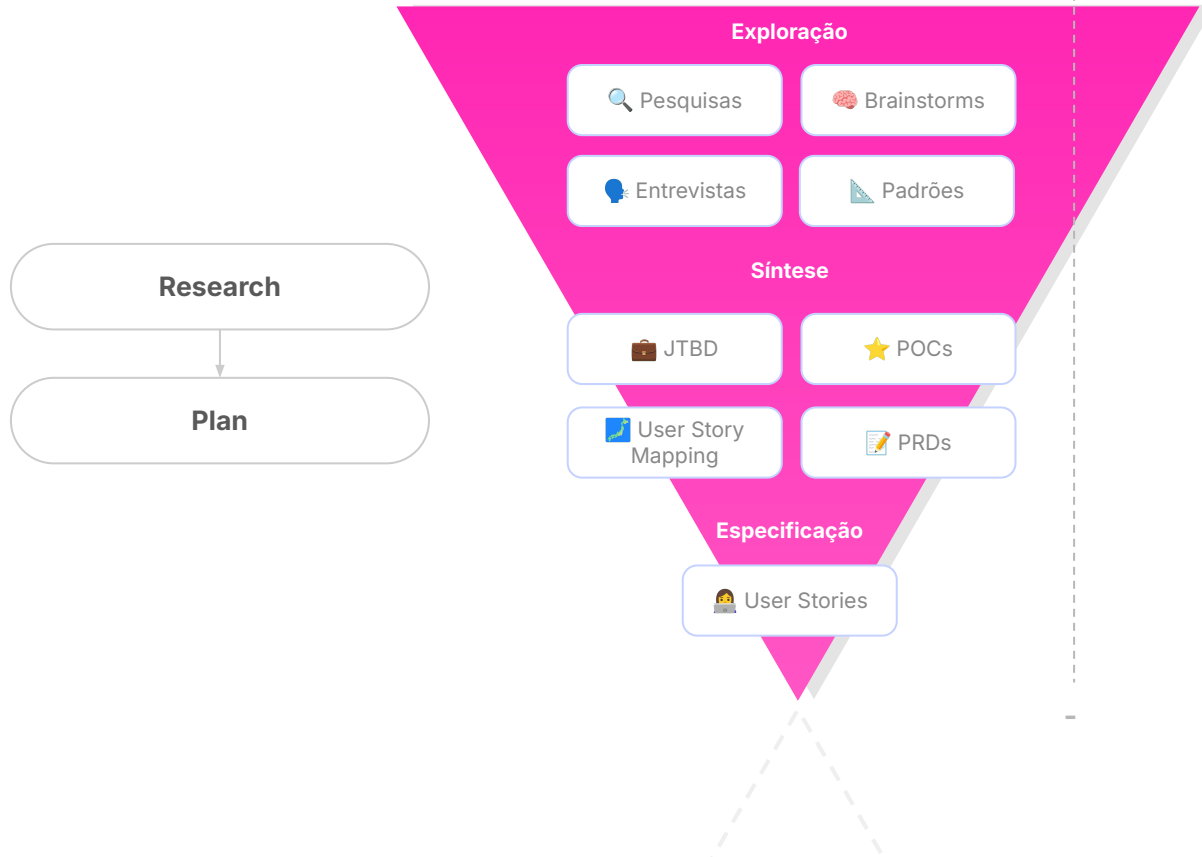


Como nós podemos trabalhar com a AI?



IA e a pressão por resultados
Princípios de trabalho com AI
Por que o upstream importa?
Como usar AI no upstream
Cases práticos

Artefatos do Upstream



IA e a pressão por resultados
Princípios de trabalho com AI
Por que o upstream importa?
Como usar AI no upstream
Cases práticos

Caso 1: Especificações fundacionais de produto

Exploração

Product Spec

PROBLEMA

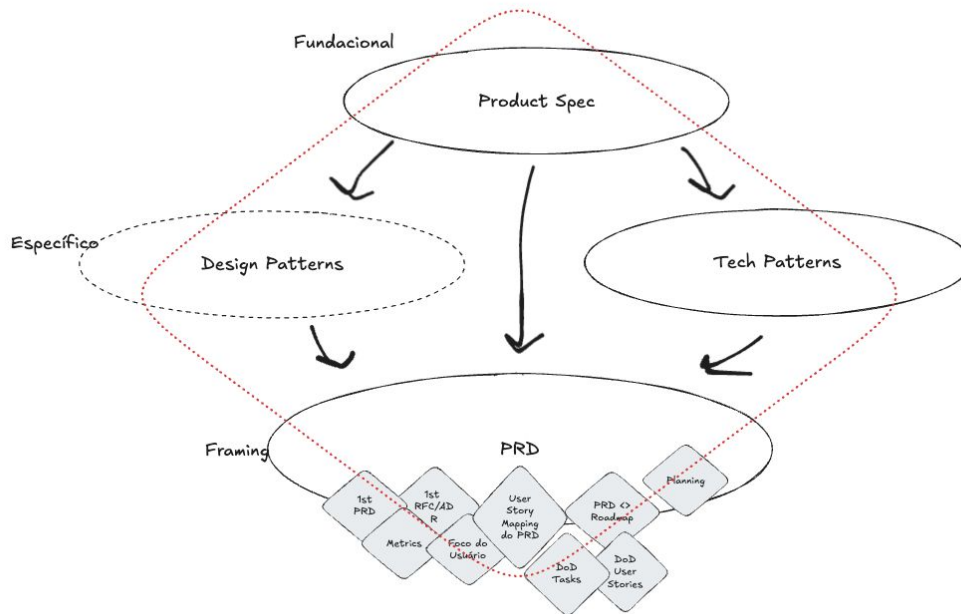
- Documentações de produto normalmente são muito **dispersas** e com **pouca perenidade** no ciclo de desenvolvimento
- Falta de **formalização** e de **documentação abrangente** sobre os aspectos críticos e fundacionais
- Ausência de uma **base fundacional** validada por stakeholders que pudesse servir como referência

STACK

W Windsurf

✶ Claude

SOLUÇÃO



Caso 1: Especificações fundacionais de produto

Exploração

Product Spec

PROBLEMA

- Documentações de produto normalmente são muito **dispersas** e com **pouca perenidade** no ciclo de desenvolvimento
- Falta de **formalização** e de **documentação abrangente** sobre os aspectos críticos e fundacionais
- Ausência de uma **base fundacional** validada por stakeholders que pudessem servir como referência

STACK



SOLUÇÃO

The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a terminal on the right. The file explorer shows a directory structure with files like `business_context_hydration_market_opportunity.md`. The terminal window shows the output of a command to create a product specification. The output includes a list of parameters (Resource directory, Product name, Type) and a confirmation message that the directory exists and contains 7 resource files. The terminal also shows the execution of the `greenfield` command and the creation of a new product specification.

```
# Business Context: Hydration Market Opportunity

**Document Data:** September 2024
**Business Analyst:** Sarah Chen, CEO
**Contributors:** Marcus Rodriguez (CPO), David Kim (Head of Growth)

---

## Executive Summary

The hydration technology market represents a $4.2 billion opportunity within the broader $15.6 billion wellness app ecosystem. **AMA addresses a fundamental health behavior that affects 75% of adults globally, with clear revenue pathways through premium subscriptions, corporate wellness, healthcare partnerships, lifestyle commerce, and strategic brand partnerships.**

The business case is strengthened by four converging trends: increasing health consciousness post-pandemic, proliferation of connected health devices, growing recognition of hydration's impact on cognitive performance and workplace productivity, and the emergence of lifestyle-driven hydration brands that have redefined "drinking water" as a cultural statement.

**Investment Thesis:** Large addressable market + underserved user needs + proven monetization models + defensible technology moats = compelling investment opportunity.

---

## Market Opportunity Analysis

### Total Addressable Market (TAM)

**Global Wellness Technology Market:** $15.6 billion (2024)
- Health & fitness apps: $4.4 billion
- Nutrition & hydration tracking: $2.8 billion
- Corporate wellness platforms: $3.1 billion
```

Caso 1: Especificações fundacionais de produto

Exploração

Product Spec

PROBLEMA

- Documentações de produto normalmente são muito **dispersas** e com **pouca perenidade** no ciclo de desenvolvimento
- Falta de **formalização** e de **documentação abrangente** sobre os aspectos críticos e fundacionais
- Ausência de uma **base fundacional** validada por stakeholders que pudesse servir como referência

STACK

W Windsurf

Claude

SOLUÇÃO

Especificação do Produto

Contexto de Negócios e Problemas

Contexto de Negócios

Modelo de Negócios Principal

- Plataforma B2C de inteligência em hidratação com estratégia de múltiplas fontes de receita
- Receita primária de estruturas premium (\$4,99/mês premium, \$9,99/mês profissional)
- Receita secundária de parcerias de bem-estar corporativas e integrações de saúde
- Receita terciária de comércio de estilo de vida e parcerias de marca

Posicionamento no Mercado

- Primeiro aplicativo de hidratação construído com princípios de psicologia comportamental
- "Sistemas de estilo de vida de hidratação alimentada por IA para indivíduos conscientes da saúde"
- Diferenciado através de personalização inteligente e conscientização contextual
- Posicionado contra mercado fragmentado sem player dominante claro

Perfil de Empresa

- Startup de tecnologia em saúde em estágio inicial visando financiamento Séries A
- Liderada por equipe experiente com expertise em tecnologia de saúde e psicologia comportamental
- Meta de lançamento Q1 2023 com cronograma de desenvolvimento MVP de 6 meses
- Requisito de investimento: \$2,5M rodada seed para desenvolvimento de produto e go-to-market

Declaração do Problema

Desafio de Saúde Primária

- 75% dos americanos estão cronicamente desidratados segundo pesquisa da Mayo Clinic
- Desidratação reduz performance cognitiva em 12-15% segundo estudos do Journal of Nutrition
- \$98 bilhões anuais em visitas médicas relacionadas à desidratação que poderiam ser prevenidas
- \$2,500 por funcionário anualmente em perdas de produtividade no trabalho devido à fadiga

Lacunas nas Soluções de Mercado

- Aplicativos atuais usam fórmulas básicas sem personalização inteligente
- 80% dos usuários tentaram melhorar hábitos de hidratação; 70% falharam em 30 dias
- Baixa intenção de usuários (média de 15% no Q1 2023) indica problemas fundamentais de UX
- Lacuna tecnológica: uso limitado de dados contextualizados (clima, atividade, integração de wearables)
- Lacuna comportamental: foco em rastreamento vs. psicologia de formação de hábitos sustentáveis

Escala de Oportunidade Quantificada

- Mercado global de tecnologia de bem-estar: \$15,0 bilhões com segmento de hidratação em \$4,2 bilhões
- 47% dos usuários de smartphones relataram metas de saúde com dissipação de água \$3-\$5/mês premium
- Mercado-alvo alcançável: \$58 milhões (14% de participação de mercado em 3 anos)
- Oportunidade de aquisição de usuários: 10M entusiastas fitness, 72M interessados conscientes da saúde nos EUA

Estratégia do Produto

Estratégia de Entrada no Mercado



Welcome to your
hydration journey

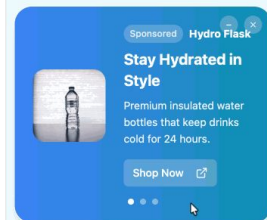
Let's personalize your hydration experience
in under 5 minutes

Get Started



Good Morning, João!

Thursday, September 25th - Stay hydrated
today



Today's Progress Sep 25



Caso 2: Ideação de soluções através de JTBD

Síntese

JTBD

PROBLEMA

- O time de discovery estava sobrecarregado com uma grande quantidade de insumos (pesquisas qualitativas e quantitativas).
- O volume dificultava a síntese e priorização, e o time tinha pouco tempo para fazer isso manualmente.

STACK



SOLUÇÃO

JORNADA

JTBD

Caso 3: Criação e avaliação de USs

Especificação

User Stories

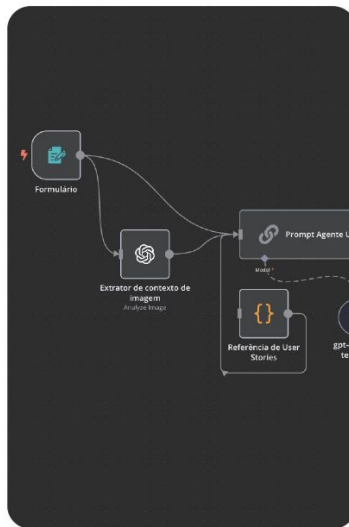
PROBLEMA

- As PMs enfrentavam desafios para manter consistência e eficiência na criação de user stories.
- Percebemos que PMs gastavam entre 45 minutos a 1h por história de usuário, além de lidar com inconsistências na estrutura e dificuldade para manter critérios de qualidade.

STACK



SOLUÇÃO



Assistente de criação de user stories
Fornece abaixo os documentos e informações para o assistente gerar user stories.

Transcrição de reunião 1
[Text, Weekly de Negócios, Monthly Business Review, etc.]

Transcrição de reunião 2
[Outra reunião importante]

Notas complementares
Notas pessoais com instruções específicas para o agente

PRD
Documentação da iniciativa ou do projeto

DoD específicas
Definições de pronto que essa iniciativa/produto precisa cumprir

Imagens de apoio (UI, mockups, fluxos, etc)
[Choose Files] No file chosen

Nome *
[Input field]

Email *
[Input field]

Gerar user stories

Assistente de criação de user stories

Resultado

Critérios de aceite

- O relatório deve ser gerado corretamente em todos os cenários
- Todos os critérios funcionais devem ser atendidos e validados
- As mensagens de erro devem ser padronizadas e compreensíveis
- O feedback visual deve ser claro e imediato após a ação concluída

IA e a pressão por resultados
Princípios de trabalho com AI
Por que o upstream importa?
Como usar AI no upstream
Cases práticos

 **Bônus**

Recomendações

Specification-Driven Development (SDD)

The Power Inversion

For decades, code has been king. Specifications served code—they were the scaffolding we built and then discarded once the “real work” of coding began. We wrote PRDs to guide development, created design docs to inform implementation, drew diagrams to visualize architecture. But these were always subordinate to the code itself. Code was truth. Everything else was, at best, good intentions. Code was the source of truth, and as it moved forward, specs rarely kept pace. As the asset (code) and the implementation are one, it's not easy to have a parallel implementation without trying to build from the code.

Spec-Driven Development (SDD) inverts this power structure. Specifications don't serve code—code serves specifications. The Product Requirements Document (PRD) isn't a guide for implementation; it's the source that generates implementation. Technical plans aren't documents that inform coding; they're precise definitions that produce code. This isn't an incremental improvement to how we build software. It's a fundamental rethinking of what drives development.

The gap between specification and implementation has plagued software development since its inception. We've tried to bridge it with better documentation, more detailed requirements, stricter processes. These approaches fail because they accept the gap as inevitable. They try to narrow it, but never eliminate it. SDD eliminates the gap by making specifications and their concrete implementation plans born from the specification executable. When specifications and implementation plans generate code, there is no gap—only transformation.

This transformation is now possible because AI can understand and implement complex specifications, and create detailed implementation plans. But raw AI generation without structure produces chaos. SDO provides that structure through specifications and subsequent implementation plans that are precise, complete, and unambiguous enough to generate working systems. The specification becomes the primary artifact. Code becomes its expression (as an implementation from the implementation plan) in a particular language and framework.

In this new world, maintaining software means evolving specifications. The intent of the development team is expressed in natural language ("intent-driven development"), design assets, core principles and other guidelines. The lingua franca of development moves to a higher level, and code is the last-mile approach.

Debugging means fixing specifications and their implementation plans that generate incorrect code. Refactoring means restructuring for clarity. The entire development workflow reorganizes around specifications as the central source of truth, with implementation plans and code as the continuously regenerated output. Updating apps with new features or creating a new parallel implementation because we are creative business, means specifying the specification and creating new implementation plans. This process is therefore a $D \rightarrow I \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow I \rightarrow C$.

The development team focuses in on their creativity, experimentation, their critical thinking

The SDD Workflow in Practice

The workflow begins with an idea—often vague and incomplete. Through iterative dialogue with AI, this idea becomes a comprehensive PRD. The AI asks clarifying questions, identifies edge cases, and helps define precise acceptance criteria. What might take days of meetings and documentation in traditional development happens in hours of focused specification work. This transforms the traditional SDLC—requirements and design become continuous activities rather than discrete phases. This is supportive of a team process, where team-reviewed specifications are expressed and versioned, created in branches, and merged.

When a product manager updates acceptance criteria, implementation plans automatically flag affected technical decisions. When an architect discovers a better pattern, the PRD updates to reflect new possibilities.

Throughout this specification process, research agents gather critical context. They investigate library compatibility, performance benchmarks, and security implications. Organizational constraints are discovered and applied automatically—your company's database standards, authentication requirements, and deployment policies seamlessly integrate into every specification.

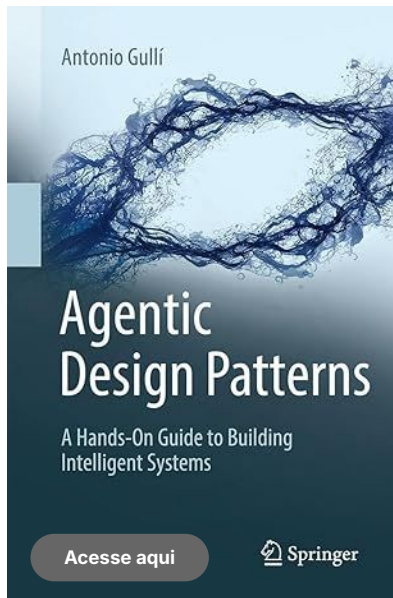
From the PRD, *AI* generates implementation plans that map requirements to technical decisions. Every technology choice has documented rationale. Every architectural decision traces back to specific requirements. Throughout this process, consistency validation continuously improves quality. *AI* analyzes specifications for ambiguity, contradictions, and gaps—not as a one-time gate, but as an ongoing refinement.

Code generation begins as soon as specifications and their implementation plans are stable enough, but they do not have to be "complete." Early generations might be exploratory—testing whether the specification makes sense in practice. Domain concepts become data models. User stories become API endpoints. Acceptance scenarios become tests. This merges development and testing through specification—test

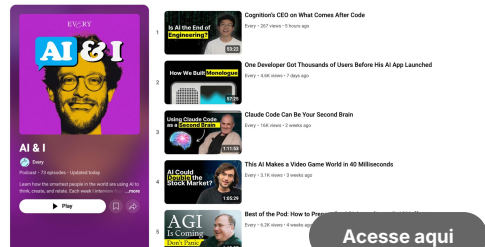
The feedback loop extends beyond initial development. Production metrics and incidents don't just trigger hotfixes—they update specifications and trigger new development. For example, if a system is slow, it may become a new non-functional requirement. Security vulnerabilities

Acesse aqui

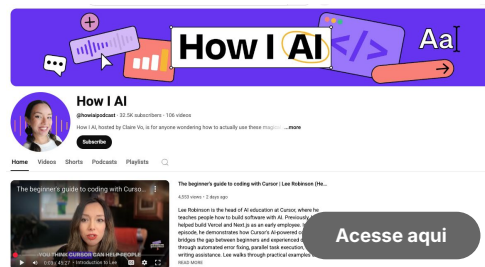
Why SaaS matters now



Acesse aqui

 Springer

Acesse aqui



Acesse aqui

Bônus

10 princípios para construir agentes de IA

Algumas reflexões sobre os princípios de trabalho com agentes de IA através do livro Agente: Design Patterns de Antonio Gull

1. Fluxo de Trabalho Intencional

Pesquise, Planeje, Implemente. Não apenas instrua um agente para "fazer" uma tarefa.]

- Adote um fluxo de trabalho de três fases para cada objetivo complexo
 - **Fase 1: Pesquisa** - Peça ao agente entender o sistema e construir um "documento de pesquisa"
 - **Fase 2: Planejamento** - Forneça a criar um "plano de implementação" detalhado e lógico, especificando cada mudança
 - **Fase 3: Implementação** - Só então instrua-o a executar esse plano
- Nunca pule direto para a implementação em tarefas complexas
- Use essa abordagem estruturada para evitar "codificação por intuição inadequada"
- Reduz significativamente o retrabalho em códigos complexos ou legados

2. Gestão Proativa de Contexto

A Janela de Contexto é Tudo.

- Gerencie obsessivamente a janela de contexto do agente - este é seu novo hábito mais crítico
- Mantenha a utilização do contexto baixa (menos de 40% é a meta ideal)
- Lembre-se: a qualidade do raciocínio do agente é determinada exclusivamente pela qualidade do contexto
- Menos janela usada para o trabalho em si = melhores resultados
- Não deixe o contexto ficar saturado com:
 - Histórico irrelevante
 - Salidas de ferramentas grandes e ruidosas
 - Conversas desnecessárias

3. Compactação Intencional

10 princípios de trabalho para construir agentes de IA

[Acesse aqui](#)

Product Specification

Current Product Status

Existing Product Analysis

Assess current status and capabilities of the product in production <current_product>

- What the product does well today
- Current functionalities and capabilities
- Existing user base and usage profile
- Current performance and satisfaction metrics
- Current strengths and competitive differentials <current_products>

Identified Problems

Map problems and limitations of the current product <current_problems>

- Technical and architectural problems
- Functionality limitations
- User experience gaps
- Accumulated technical debt
- Scalability or performance problems <current_problems>

Business Context and Problems

Business Context

Extract and synthesize business context from available sources

- Core business model and primary revenue streams
- Market positioning and competitive landscape
- Company size, maturity stage, and key capabilities

Template de Product Spec

[Acesse aqui](#)

Obrigado. Perguntas?

Responda nossa **pesquisa de satisfação** , e
concorra a uma **mensalidade do Google AI**

